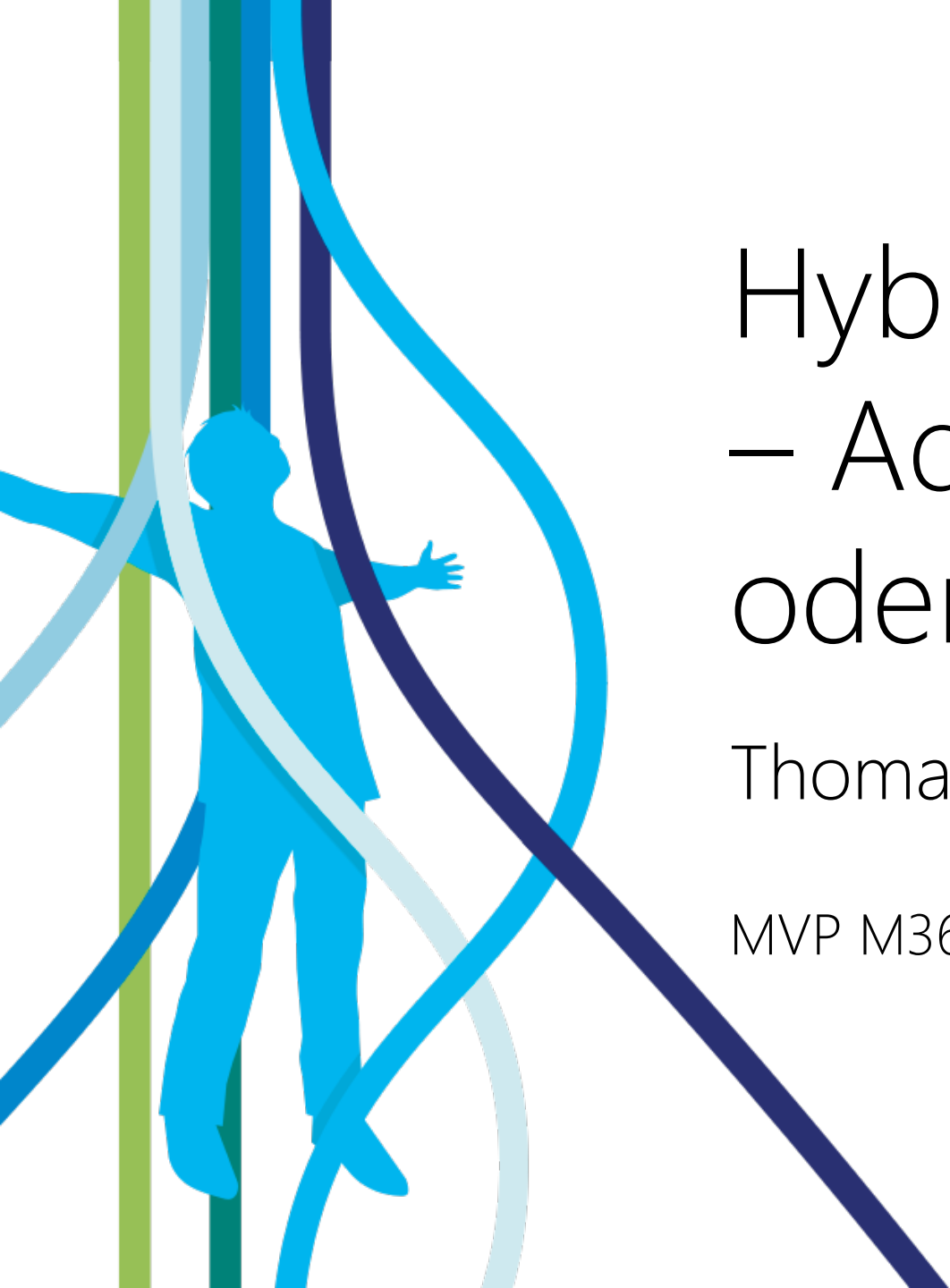


An abstract graphic on the left side of the slide. It features a blue silhouette of a person climbing a rope. The rope is represented by several thick, curved lines in shades of blue and green. The person is positioned on the left, with their arms and legs extended as if they are climbing. The background is white.

Hybrid Configuration Wizard – Admins bester Freund oder größter Feind?

Thomas Stensitzki

MVP M365 – Exchange



Hybrid Configuration Wizard – Admins bester Freund oder größter Feind?

Was der HCW wirklich tut –
und warum „Next → Next → Finish“
gefährlich sein kann



Thomas Stensitzki

Messaging Experte

Granikos GmbH & Co. KG
MVP | M365 - Exchange



<https://linktr.ee/stensitzki>



Diese Session

- ✓ Realistische Einordnung
- ✓ Praxis & Fallstricke
- ✗ Keine vollständige Hybrid-Anleitung
- ✗ Kein Marketing

Benefit of web based release

ZERO Support cases were created for this



Customers starting using the new HCW

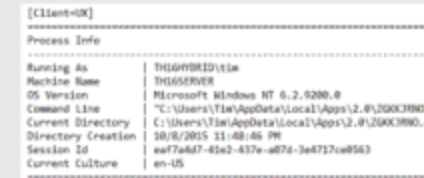


A portion of our customers started to see 2 separate errors

Monday



Our telemetry showed 33% of failures were from those two errors



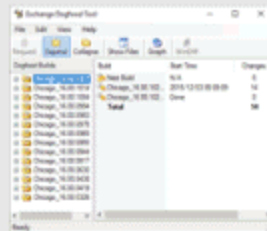
Since we already had the Log files we investigated and found the cause

Monday



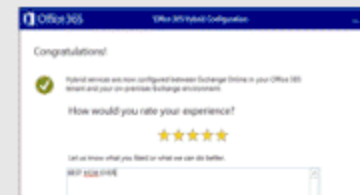
Code flaw is addressed, checked in and smoked

Tuesday



New bits are building...

Wednesday



HCW updated resulting in a 0% failure rate for these issues

- In the past, we would have taken a month to hear about the issue
- Then more time to get the information to understand the issue
- Then another CU cycle to address the issue
- This would have taken 3 to 6 months!



Der große Irrtum

„Der HCW ist ein Assistent“ ✗

„Der HCW ist ein Deployment-Tool mit Meinung“ ✓

An abstract graphic on the left side of the slide. It features a blue silhouette of a person climbing a rope. The rope is represented by several thick, curved lines in shades of blue and green. The person is positioned on the left, with their arms and legs extended as if they are climbing. The background is white.

Der Mythos Hybrid Configuration Wizard



Erwartung vs. Realität

- Unterstützt vorhandene Konfigurationen
- Nimmt mir Arbeit ab
- Ändert nur, was unbedingt nötig ist

- HCW schnell gestartet
- Wenige Klicks, viel Vertrauen
- „Hat doch immer funktioniert...“



Was der HCW wirklich ist

- Opinionated Deployment Tool
- Setzt Microsoft-Defaults
- Optimiert für Supportability



Warum diese Einordnung entscheidend ist

- HCW entscheidet über Architektur
- Architektur entscheidet über Hybrid-Funktionen
- Hybrid-Funktionen entscheiden über User Experience

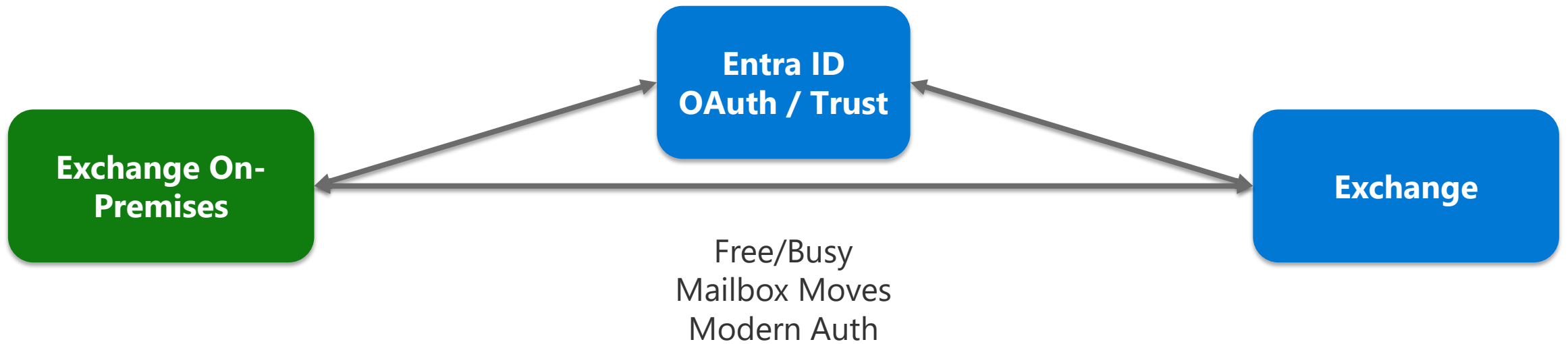


An abstract graphic on the left side of the slide. It features a blue silhouette of a person climbing a rope. The rope is represented by several thick, curved lines in shades of blue and green. The person is positioned on the left, with their arms and legs extended as if climbing. The background is white.

Was Hybrid wirklich bedeutet



Hybrid-Grundmodell





Hybrid ist nicht Mailflow

- Mailflow geht auch ohne Hybrid
- SMTP $\neq$ Zusammenarbeit
- E-Mail-Zustellung stellt keine Integration von Exchange Server und Exchange Online dar



Was Hybrid tatsächlich bedeutet

- Gemeinsames Vertrauensmodell
- Geteilte Service-Informationen
- Zwei Systeme wirken wie eines



Hybrid-Funktionen

- Free/Busy & Kalender-Sharing
- Mailbox Moves
- OAuth / Modern Auth / Hybrid Modern Auth
- Einheitliche Benutzererfahrung

→ Benutzer erwarten transparente Funktionen



Ohne Hybrid fühlt sich alles kaputt an

Typische Effekte ohne Hybrid

- Kalender zeigt „Keine Informationen“
- Stellvertretungen funktionieren nicht
- Benutzer merken sofort → „Da sind zwei Welten“



Hybrid ist eine bewusste Entscheidung

- Wie viel Koexistenz will ich?
- Wie lange betreibe ich Hybrid?
- Wie viel Komplexität akzeptiere ich?

A stylized graphic on the left side of the slide. It features a blue silhouette of a person climbing a rope. The rope is represented by several thick, curved lines in shades of blue and green. The person is positioned on the left, with their arms and legs extended as if climbing. The background is white.

Das Spielfeld des HCW



HCW ist der Gatekeeper für Hybrid-Funktionen

- Aktiviert oder deaktiviert Funktionen
- Baut notwendige Vertrauensbeziehungen
- Setzt technische Voraussetzungen



Welche Hybrid-Funktionen der HCW steuert

- Free/Busy & Kalender-Transparenz
- Cross-Premises Mailbox Moves
- OAuth / Modern Authentication / Enterprise App
- Hybrid Mailflow



Typische Fehlannahme

- „Wir brauchen erstmal nur Mailflow“
- „Hybrid machen wir später richtig“
- „Das regelt der HCW schon“

Falscher Funktionsumfang → Frust

Unklare Erwartungen → Supportfälle

A stylized graphic on the left side of the slide. It features a blue silhouette of a person climbing a rope. The rope is represented by several thick, curved lines in shades of blue and green. The person is positioned on the left, with their arms and legs extended as if climbing. The background is white.

HCW als Hybrid- Funktions-Manager



Der HCW baut keine Features

- Keine neuen Exchange-Funktionen
- Kein Mailbox-Magier
- Kein Komfort-Tool

- Vertrauensbeziehungen
- Authentifizierungsmodelle
- Service-Verbindungen

A stylized graphic on the left side of the slide. It features a blue silhouette of a person climbing a rope. The rope is represented by several thick, curved lines in shades of blue and green. The person is positioned on the left, with their arms and legs extended as if climbing. The background is white.

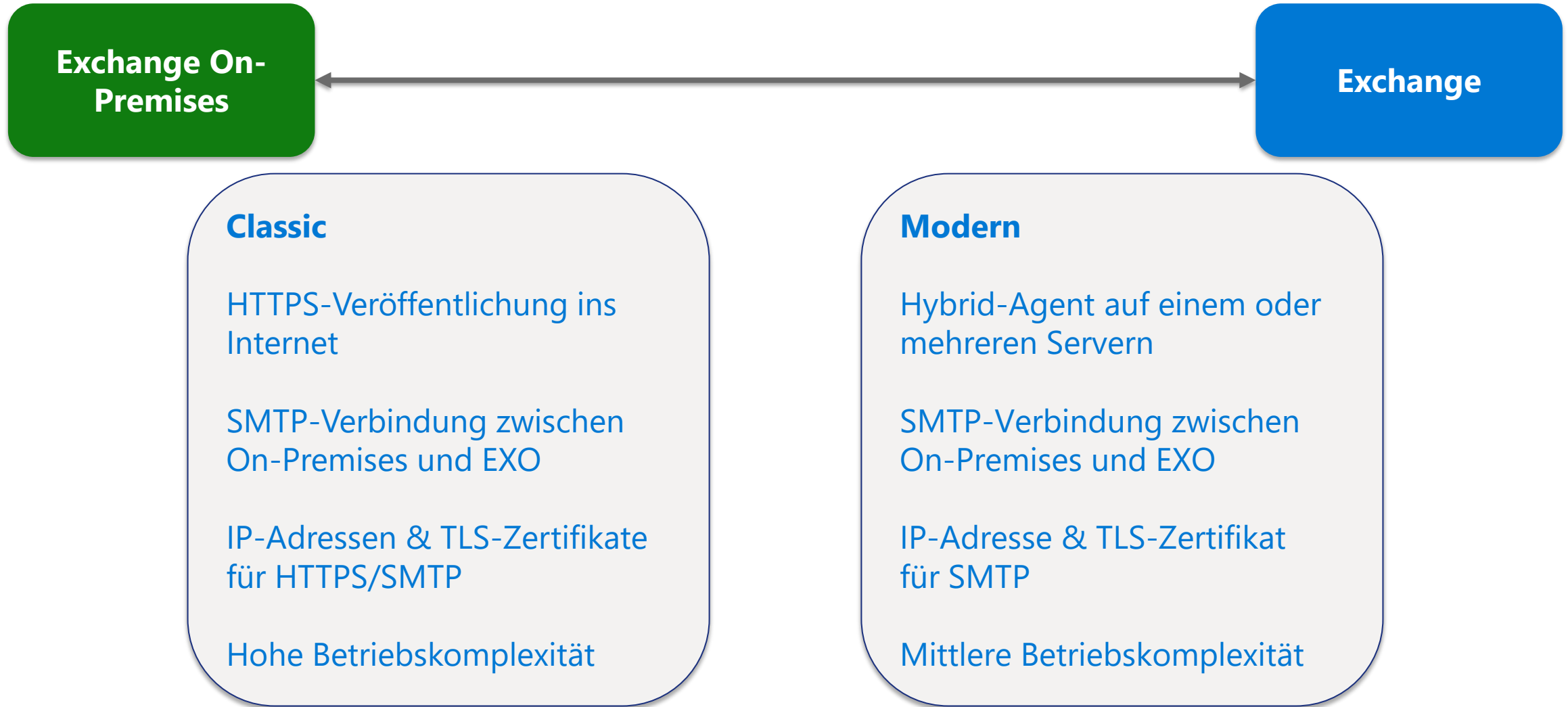
HCW-Modi & ihre Auswirkungen



Der HCW-Modus entscheidet über Freund oder Feind

- Modus = Umfang der Hybrid-Funktionen
 - Topologie = IT-Architektur
 - Umfang = User Experience
 - User Experience = Betriebsrealität
-
- Express – schnell, standardisiert
 - Minimal – reduziert, migrationsgetrieben
 - Full / Classic – vollständige Koexistenz

HCW-Topologie





HCW-Modi





Der häufigste Fehler

- Modus nach „schnell“ wählen
- Erwartung nach „komfortabel“
- Betrieb nach „irgendwie“



Demo



Gleiche Umgebung – unterschiedliche Hybrid-Entscheidung

- On-Prem Exchange vorhanden
- Exchange Online Tenant bereit
- Zertifikate & DNS sauber
- Nur der HCW-Modus unterscheidet sich



Feature-Auswahl / Zusammenfassung

- Welche Hybrid-Funktionen aktiviert werden
- Welche nicht mehr diskutiert werden
- Defaults statt individueller Entscheidungen

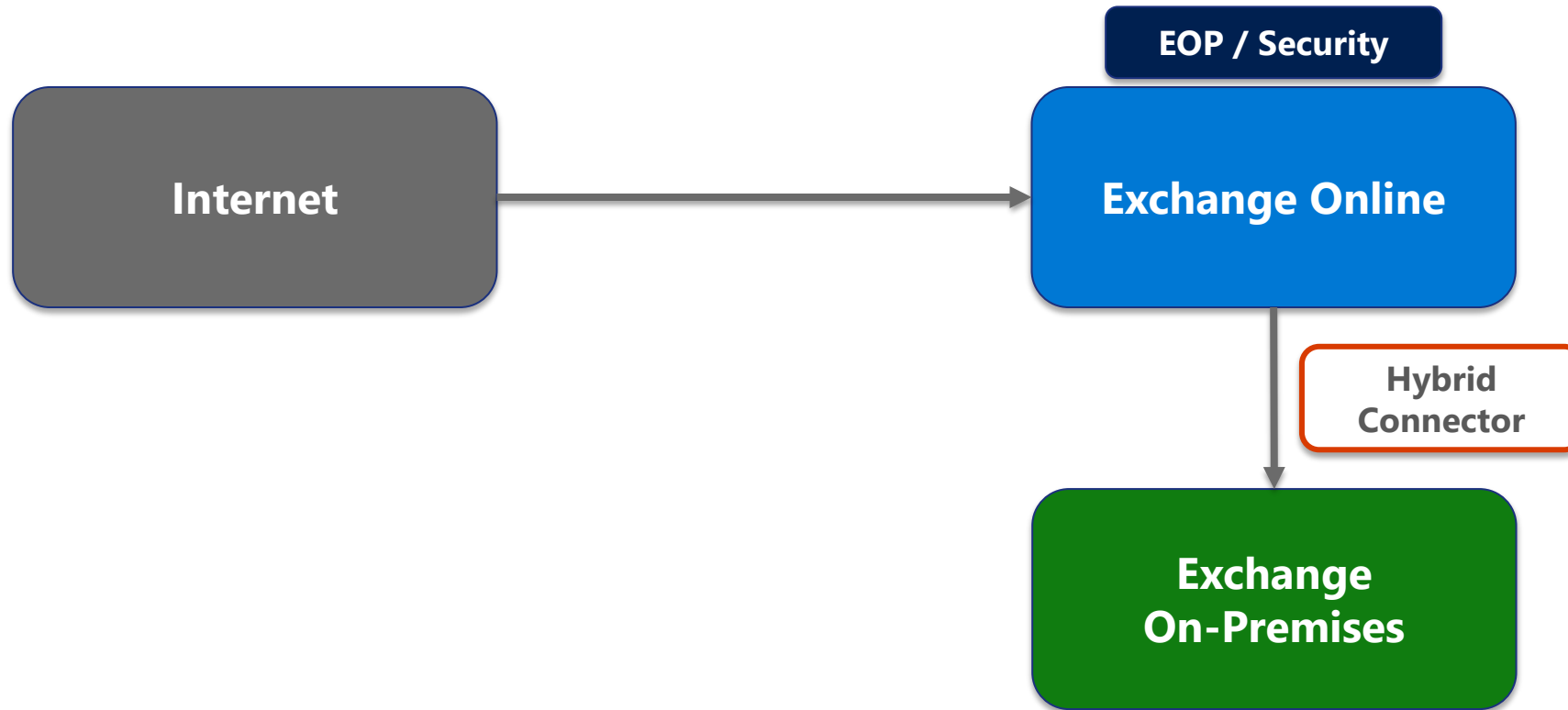
An abstract graphic on the left side of the slide. It features a blue silhouette of a person climbing a rope. The rope is represented by several thick, curved lines in shades of blue and green. The person is positioned on the left, with their arms and legs extended as if climbing. The background is white.

Mailflow & Connectoren

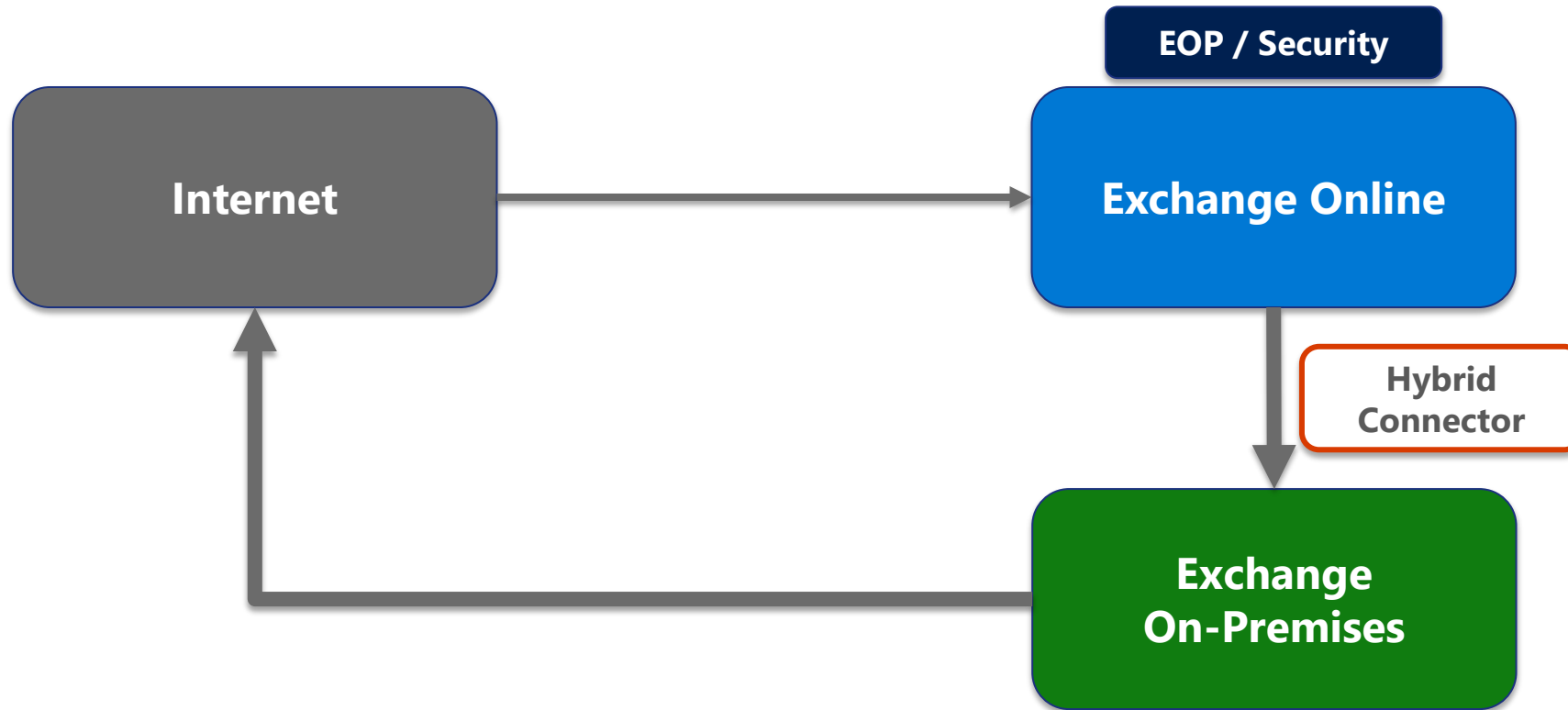
Standard Hybrid Mailflow



Centralized Mail Transport (CMT) - Inbound



Centralized Mail Transport (CMT) - Outbound





Centralized Mail Transport – typische Fehlannahmen

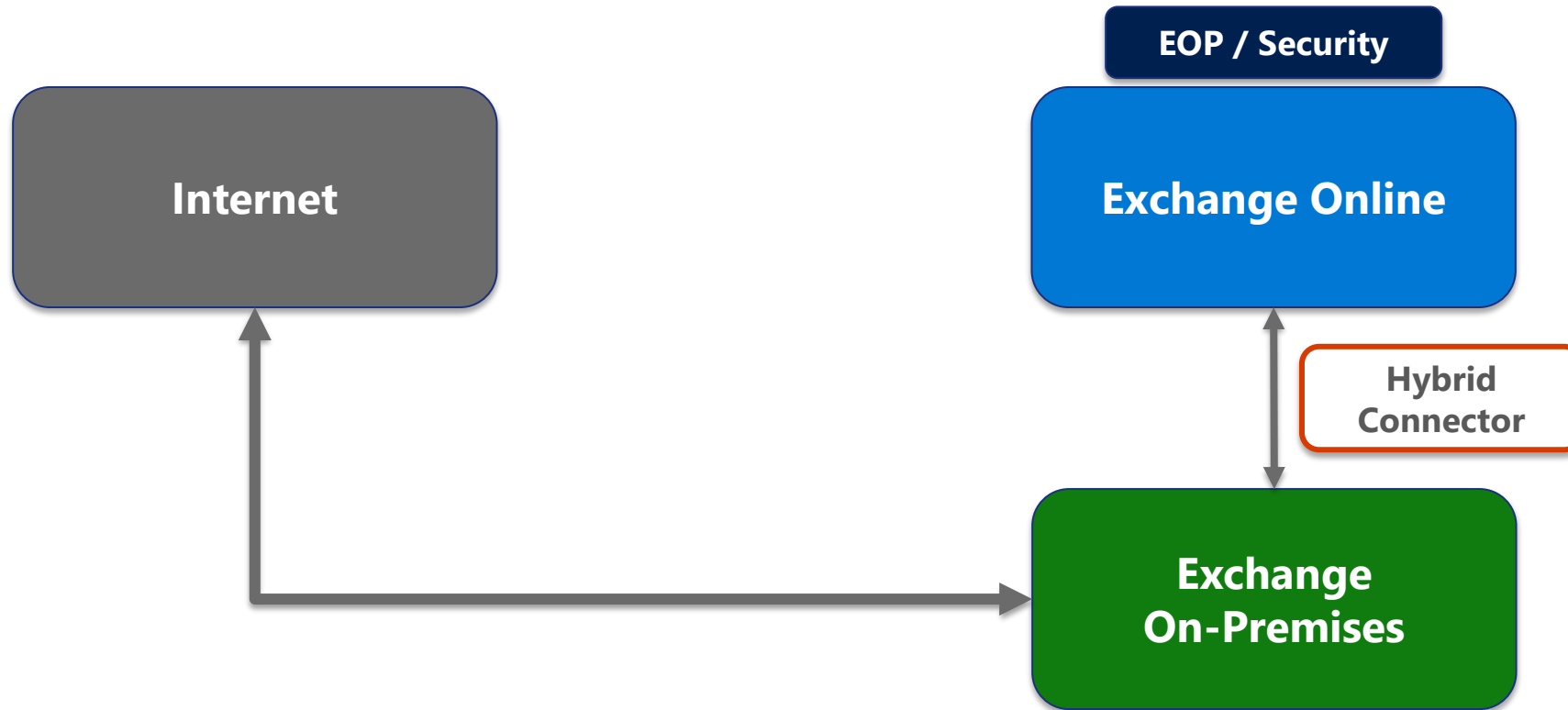
Fehlannahmen

- „Bei CMT geht alles über On-Premises.“
- „Dann ist On-Premises das Sicherheits-Gate.“
- „Dann kann ich MX auch auf On-Premises zeigen.“
- „CMT ersetzt EOP.“

Realität (nach MS-Standard)

- Inbound bleibt
Internet → Exchange Online → On-Prem
- Security findet weiterhin in EXO statt
- MX bleibt auf Exchange Online
- CMT betrifft nur die Outbound-Route

CMT – Variante – Nicht MS-Standard





Mailflow ist der sichtbarste HCW-Eingriff

- Hybrid-Funktionen brauchen sauberes Routing
- Vertrauen muss technisch abgesichert sein
- Fehler zeigen sich sofort



Connector Ownership – wem gehört der Mailflow?

- Bestimmte Connectoren sind „HCW-owned“
- Manuelle Änderungen sind nicht dauerhaft
- Jeder HCW-Lauf = Re-Deployment



Centralized Mail Transport – Mythos & Realität

- Erzwingt Rückrouting nach On-Premises
- Security findet trotzdem in EXO statt
- Kein Ersatz für Security-Design



Criteria-Based Routing

- Routing basiert auf Connector-Logik
- Entscheidung vor Transportregeln
- HCW setzt Default-Pfade



Mailflow-Probleme nach dem HCW sind selten Bugs

- Meist Folge der Modus-Entscheidung
- Meist Konsequenz von Ownership
- Fast nie „zufällig“



Praxisbeispiel

Outbound Connector (EXO → On-Premises)

- Smart Host manuell angepasst
- Sonderrouting für eine Domäne
- Zertifikat bewusst gesetzt

Nach erneutem HCW-Lauf

- Einstellungen zurückgesetzt
- Routing wieder Standard
- Keine Warnung



Die drei Mailflow-Fallen des HCW

1. Namensfalle
Sieht gleich aus – ist es aber nicht
2. Prioritätenfalle
Dein Connector existiert – wird nur nicht genutzt
3. Ownership-Falle
Du änderst etwas, das der HCW für sich beansprucht



Kurzzusammenfassung

Der HCW...

- ...entscheidet für dich
- ...räumt auf
- ...standardisiert gnadenlos

An abstract graphic on the left side of the slide. It features a blue silhouette of a person standing with arms slightly out. Overlaid on and around the person are several thick, flowing lines in various shades of blue, green, and purple. The lines curve and loop, creating a sense of movement and complexity.

Kontrolle behalten: So
wird der HCW zum
Freund



Der HCW ist kein Selbstläufer

- Kein „Einmal ausführen und vergessen“
- Kein Ersatz für Architekturverständnis
- Kein Schutz vor Fehlentscheidungen



Vor dem HCW

- Ziel des Hybrids definieren
- Benötigte Hybrid-Funktionen festlegen
- Modus bewusst wählen



Nach dem HCW

- Ergebnis prüfen
- Konfiguration verstehen
- Dokumentieren, was jetzt „HCW-owned“ ist



Die größten Don'ts

- HCW regelmäßig „einfach nochmal laufen lassen“
- HCW-Connectoren manuell anpassen
- Verantwortung an das Tool abgeben

An abstract graphic on the left side of the slide. It features a blue silhouette of a person climbing a rope. The rope is represented by several thick, curved lines in shades of blue and green. The person is positioned on the left, with their arms and legs extended as if they are climbing. The background is white.

Freund oder Feind



Freund oder Feind – deine Entscheidung

- Freund bei klaren Erwartungen
- Neutral bei Verständnis
- Feind bei Unwissen



Wann er dein Feind wird

- Komplexe Mailflows
- Sonderregeln
- „Historisch gewachsenenes Routing“

An abstract graphic on the left side of the slide. It features a blue silhouette of a person standing with arms slightly out, looking upwards. Several thick, flowing lines in shades of blue, green, and purple curve around the figure, creating a sense of movement and complexity.

Der HCW ist kein Feind –
aber ein sehr
selbstbewusster Kollege.



Abschluss & Takeaways

Was bleibt – und was man morgen anders macht



Die drei wichtigsten Erkenntnisse

- Hybrid ist eine Betriebsentscheidung
- Der HCW ist *opinionated*, nicht neutral
- Der Modus bestimmt die Realität



HCW – Freund oder Feind?

- Freund bei bewusster Entscheidung
- Feind bei falschen Erwartungen
- Neutral, wenn man ihn versteht



Nach dem HCW beginnt der Betrieb

- Exchange Online ist kein „fertiges Ziel“
- Hybrid ist Alltag
- Betrieb entscheidet über Erfolg

An abstract graphic on the left side of the slide. It features a blue silhouette of a person climbing a rope. The rope is represented by several thick, vertical lines in shades of blue and green. The person is positioned on the left, with their arms and legs extended as if climbing. The background is white.

Danke 😊

Q & A

Vielen Dank an unsere Sponsoren!

Diamond



Platinum



Gold





Bitte gebt uns euer Feedback!

Feedback geben und Geschenk mitnehmen

Vielen Dank!



Ressourcen

- Demystifying Centralized Mail Transport and Criteria Based Routing
- Demystifying and troubleshooting hybrid mail flow: when is a message internal?
- Office 365 Message Attribution